



ICS2122: Lineamientos Informe y Presentación 2

1) Contenido para esta presentación e informe:

El segundo informe y presentación debiera mostrar ya un avance razonable en el proyecto que ustedes están desarrollando. Lo que se espera en esta instancia, en lo más fundamental, es que muestren lo siguiente:

- 1) Que, a partir de lo que han entendido del problema, las conversaciones con ayudantes y los profesores, ya cuenten con una decisión sobre el modelo y metodología que usarán para abordar el problema y hayan tratado de llevar adelante alguna prueba de concepto o prototipo. Deberían extender, también, el análisis detallado de los datos y la forma en que los usan en su solución.
- 2) Deben tener ya un modelo/metodología del problema (ya sea modelo de optimización de simulación, o de lo que corresponda al enfoque que van a usar, según el problema).
- 3) Deben ser capaces de describir en lenguaje matemático su problema. Esto implica describir los conjuntos relevantes de su problema, los parámetros, las restricciones, variables de decisión y todo otro aspecto importante de manera formal, obviamente, según cómo sea el tema específico.
- 4) Como prueba de concepto o prototipo, debieran mostrar una implementación computacional inicial sobre una situación tipo ejemplo, eventualmente simplificada, del problema (deben justificar la simplificación, por supuesto), de modo que se vea que la idea funciona. Deben detallar las herramientas utilizadas, además de los supuestos considerados y mostrar cómo esta prueba de concepto les da lineamientos para la implementación final.
- 5) En base a la metodología seleccionada, se deben mostrar los resultados preliminares obtenidos considerando su variabilidad (si aplica). Dichos resultados deben entregar una clara idea del comportamiento del problema en estudio.
- 6) También debería mostrar cómo se comportan sus indicadores de desempeño propuestos (KPIs), especialmente si se les compara con alguna “línea base” o “caso base” (por ejemplo, alguna forma intuitiva, no analítica de hacer las cosas, una política miope, etc.) que ustedes deben definir. Sobre la base de esta comparación preliminar deberían discutir si acaso los indicadores son válidos o necesitan ser modificados, etc..
- 7) Respecto a la metodología que hayan seleccionado, deben mostrar una discusión más completa, explicar las razones de su selección y apoyarse, por ejemplo, en referencias y/o aplicaciones que hayan usado esa metodología. Deben quedar claramente especificados los puntos fuertes y débiles de la metodología propuesta, y propuestas de mejora para la etapa final del proyecto.
- 8) Deben mostrar un plan de trabajo definido para las siguientes etapas del proyecto y que han avanzado según lo que habían planeado desde el informe 1. Para esto, deben mostrar la Carta Gantt e indicar cómo han cumplido o no. En este último caso, debieran explicar las dificultades que han encontrado.

Ya en esta etapa del proyecto, deben mostrar mucha más claridad, que en el Informe 1, sobre su estrategia para abordar el problema. Ese será el momento en el que, de ser necesario, se rectificará el avance y, como última posibilidad, se “ajustará el rumbo”. Por eso, esta entrega es importante; una vez pasada esta etapa, seguirán adelante a terminar el proyecto.

2) Contenido y estructura del informe escrito:

El informe en sí debe tener una estructura formal adecuada, al menos con estos puntos sugeridos:

- Resumen
- Introducción
- Descripción detallada del problema y el modelo/metodología con lo que lo abordarán, análisis y discusión de datos relevantes, etc.
- Discusión metodológica (en el primer informe se discutían las alternativas, ahora, se debe discutir en más detalle la metodología seleccionada)
- Trabajo desarrollado: qué han probado, prototipos o desarrollo preliminar, implementación, etc.
- Pasos futuros
- Conclusiones
- Bibliografía

Sin embargo, es muy importante que escriban pensando en la estructura lógica que estudiamos en la clase de escritura técnica. Se les recomienda revisar los contenidos de esa clase. El informe debe ser autocontenido, es decir, debe entregar igual la descripción del problema y lo que se entendía de este (tal vez algo más breve que en el primero, por ejemplo), así como cualquier análisis adicional, por ejemplo, de los datos, referencias adicionales, etc.

Igualmente, el informe debe estar escrito con buen uso del lenguaje y ateniéndose a las recomendaciones sobre referencias, uso de otros contenidos, nombres de tablas, figuras, etc. No seguir estas instrucciones podría conllevar un descuento.

El informe debe tener una **extensión máxima de 30 páginas**, sin considerar portada, índice, anexos y bibliografía. Debe ser escrito con un tipo de letra Times New Roman de 11 puntos y debe ser escrito en LaTeX. Además, debe tener un índice. Se dejará disponible un documento base que les recomendamos usar al momento de desarrollar sus informes.

Asimismo, el anexo debe estar correctamente estructurado y sus elementos (tablas, figuras, gráficos u otros) deben estar bien descritos y claramente referenciados en el cuerpo del texto. Las figuras deben ser legibles, con tamaño y disposición adecuados, de manera que mantengan un formato profesional y faciliten la comprensión del informe.

Códigos computacionales.

Adicionalmente al informe en sí, les pedimos que dejen disponibles los códigos computacionales que hayan usado y los hagan accesibles al ayudante y profesores. Esto lo pueden hacer compartiendo un repositorio de GitHub (el enlace debe quedar disponible en el informe) o adjuntando un archivo .zip. Los códigos deben estar ordenados y claramente estructurados para facilitar su revisión.

3) Contenido y estructura de la presentación frente a la clase:

La presentación puede ser diseñada y elaborada en PowerPoint o en LaTeX (con Beamer), o en otra herramienta adecuada según la plataforma computacional que usen. La presentación será presencial y debe ser diseñada para **durar 10 minutos en presentación** y dejaremos tiempo para comentarios y discusión de los profesores, ayudantes y el curso. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Esto es desafiante, por eso

deberían diseñar bien su presentación y ensayarla, les recomendamos fuertemente juntarse y ensayarla antes de la entrega para que analicen cómo les está resultando. El grupo debe estar presente completo, pero deben designar un máximo de tres personas para que participen de la presentación. Recordar que todos los integrantes del grupo deben presentar en alguna de las tres presentaciones.

La estructura de la presentación puede ser similar a la del informe, ya que mostrarán, básicamente, contenidos similares. Recuerden, eso sí, que la presentación debe ser eficiente y centrarse en lo esencial para mostrar al curso lo que quieren destacar.

4) Evaluación

Cada una de las actividades se evaluará en los siguientes ítems y puntaje:

Informe (135 puntos):

Se evaluarán los siguientes aspectos:

- Resumen del caso de estudio (10 puntos): se presenta y se hace una adecuada introducción de este.
- Estrategia de solución (90 puntos): la estrategia de solución queda aclarada correctamente, se explican las herramientas usadas, supuestos considerados, caso base, resultados relacionados con los KPI y un análisis de estos.
 - ☐ Análisis de datos (5 puntos): Analiza en profundidad, discute riesgos de sesgos y demuestra cómo las decisiones de preparación condicionan el modelo.
 - ☐ Revisión Bibliográfica (5 puntos): Revisión crítica y específica: expone fortalezas, debilidades y supuestos de la metodología en relación al caso.
 - ☐ Metodología (20 puntos): Formalización rigurosa y completa, con precisión matemática y coherencia total respecto a objetivos y datos.
 - ☐ Supuestos (5 puntos): Supuestos fundamentados críticamente, con plan de sensibilidad para evaluar su impacto.
 - ☐ KPI (10 puntos): KPIs precisos y bien definidos, directamente relacionados con la toma de decisiones.
 - ☐ Caso Base (10 puntos): Caso base sólido y defendible, construido con criterio y validación como línea base de comparación.
 - ☐ Implementación y Herramientas (15 puntos): Implementación ordenada, documentada y justificada, con código estructurado y trazabilidad completa.
 - ☐ Resultados y análisis (20 puntos): Resultados reproducibles y análisis crítico y profundo: discute causas, posibles sensibilidades futuras, limitaciones y posibles mejoras de la estrategia.
- Conclusiones (35 puntos): se indican las conclusiones relevantes, puntos débiles y fuertes, y los pasos a seguir, a través de una Carta Gantt.

Además, el informe podrá sufrir descuentos por los siguientes ítems:

- Trabajo no corregido del informe pasado
- Coherencia del informe.
- Presentación de la bibliografía utilizada y correcto uso de citas.
- Correcto uso del lenguaje y formato del informe (por ejemplo, uso adecuado de índices)

Presentación (60 puntos):

Se evaluarán los siguientes aspectos:

- Descripción del problema (10 puntos): se entiende el objetivo del problema y la información disponible para la resolución de estos.
- Datos (5 puntos): se presentan los datos del problema y, de ser necesario, un análisis de los más relevantes

- KPIs (4 puntos): se presentan y apuntan a levantar aspectos relevantes del problema
- Caso base (8 puntos): se presenta y explica la construcción de este
- Metodología (7 puntos): se argumenta el porqué de la elección de la metodología escogida para la resolución del problema, indicando aspectos positivos y negativos de esta
- Implementación (6 puntos): se dan detalles sobre cómo fue implementada la estrategia de solución
- Resultados (15 puntos): se analizan, comparan y contrastan los resultados obtenidos
- Cierre (5 puntos): se exponen pasos a seguir.

Además, la presentación podrá sufrir descuentos por los siguientes ítems:

- Comentarios entrega pasada: se consideran los comentarios recibidos durante el Ciclo 1 en la presentación.

- Elementos mostrados: los elementos son auto-explicativos y no presentan errores (por ejemplo, no falta la leyenda).
- Estructura formal: la presentación es formal, el contenido mostrado sigue una lógica y el diseño de la presentación es adecuado.
- Dinámica de la presentación: uso del lenguaje, interacción, etc.
- Manejo del tiempo: se usa adecuadamente el tiempo, para darle prioridad a los elementos más importantes. Cualquier presentación que sobrepase el tiempo de presentación por más de 90 segundos será interrumpida.

Adicionalmente, recuerden que deben hacer una **evaluación de pares**, tanto el curso completo a las presentaciones de los grupos, y dentro del mismo grupo. Que todos respondan esta evaluación es muy importante. Si alguien no responde, eso distorsiona las evaluaciones, así que a los que no respondan la evaluación de pares al interior del grupo, se les multiplicará por 0.75 el valor de la evaluación obtenida, esto según lo presentado en el programa del curso.

Apéndices

El uso de apéndices debe seguir las directrices establecidas por la American Psychological Association (APA). Para su correcta elaboración y formato, los estudiantes deben guiarse por las indicaciones disponibles en: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/appendices>.

Como se discutió en la clase del 17 de marzo, el contenido incluido en los apéndices debe ser **estrictamente complementario** al cuerpo principal del trabajo (por ejemplo, material adicional que ayude a comprender o profundizar el análisis). No deben utilizarse como un mecanismo para evadir límites de extensión o por “falta de espacio”.

El **uso indebido de apéndices** será considerado una falta al cumplimiento de las instrucciones del trabajo y podrán aplicarse descuentos según corresponda.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Tal como ya se ha discutido en las clases iniciales, el uso de la Inteligencia Artificial, en su estado actual, puede ser de gran apoyo para el desarrollo del curso, si es que se usa en forma responsable y con criterio. Esto es fundamental ya que, como sabemos, los LLM actualmente en uso, si bien han ido desarrollándose cada vez más, siguen siendo modelos que pueden cometer errores o entregar respuestas inútiles o que desvían los objetivos. Como hemos indicado, ustedes deben aplicar criterio para juzgar la utilidad y correctitud de lo que obtenga.

Igualmente, debe destacarse nuevamente que la IA debe ser un apoyo, pero ustedes son quienes hacen el trabajo (y son los responsables, no le vamos a poner mala nota a la IA, sino a ustedes). El presentar trabajo realizado por IA como si fuera de creación propia es una falta a la integridad académica y será sancionado según los procedimientos de la Escuela de Ingeniería. Les pediremos, entonces, que incluyan al final de su informe, una declaración de uso de IA, especificando si la usaron o no, y en caso de que sí se haya usado, en qué lo hicieron. También recopilamos alguna información adicional ya que esta declaración no es sólo para propósito de integridad sino también para hacer un levantamiento del uso de la IA. El formato de esta declaración es el siguiente (pueden copiar y pegar lo que viene):

Declaración de uso de IA en este informe y presentación asociada.

Grupo: _____

¿Hicieron uso de herramientas de IA en su trabajo para este informe y/o presentación? SI___ NO___

¿Cuáles de las siguientes alternativas mejor describe el uso que hicieron de IA (puede ser más de una)

- Apoyo a la redacción, ortografía, estructura gramatical, etc., de los documentos.
- Apoyo al análisis de datos e información asociada al problema.
- Búsqueda y/o filtro de referencias, contenidos web, literatura, etc., relevante al proyecto.
- Apoyo para el desarrollo de modelos asociados al proyecto.
- Apoyo en el desarrollo de código computacional necesario para el proyecto
- Apoyo en el análisis de resultados (por ejemplo, de distintas corridas computacionales, tendencias de predicciones, etc.)
- Apoyo para construir figuras, diagramas, etc.
- Apoyo para obtener conclusiones a partir de los análisis de resultados.
- Otro, especificar: _____

Indiquen, también, qué chats de IA usaron (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) y, brevemente, hagan una reflexión respecto al usos de IA, si acaso les fue fundamental, un apoyo útil, algo que sólo distrajo y terminó siendo inútil, etc.

Esta declaración debe ser firmada por todos los integrantes del grupo:

Nombres y firmas.